



**Instituto Tecnológico de Costa Rica**

**Proyecto #1**

**Estudiante:**

Quiriat Mata Araya – 2023379891

**Profesor:**

Cristian Campos

**Curso:**

**Principios de Sistemas Operativos**

G60

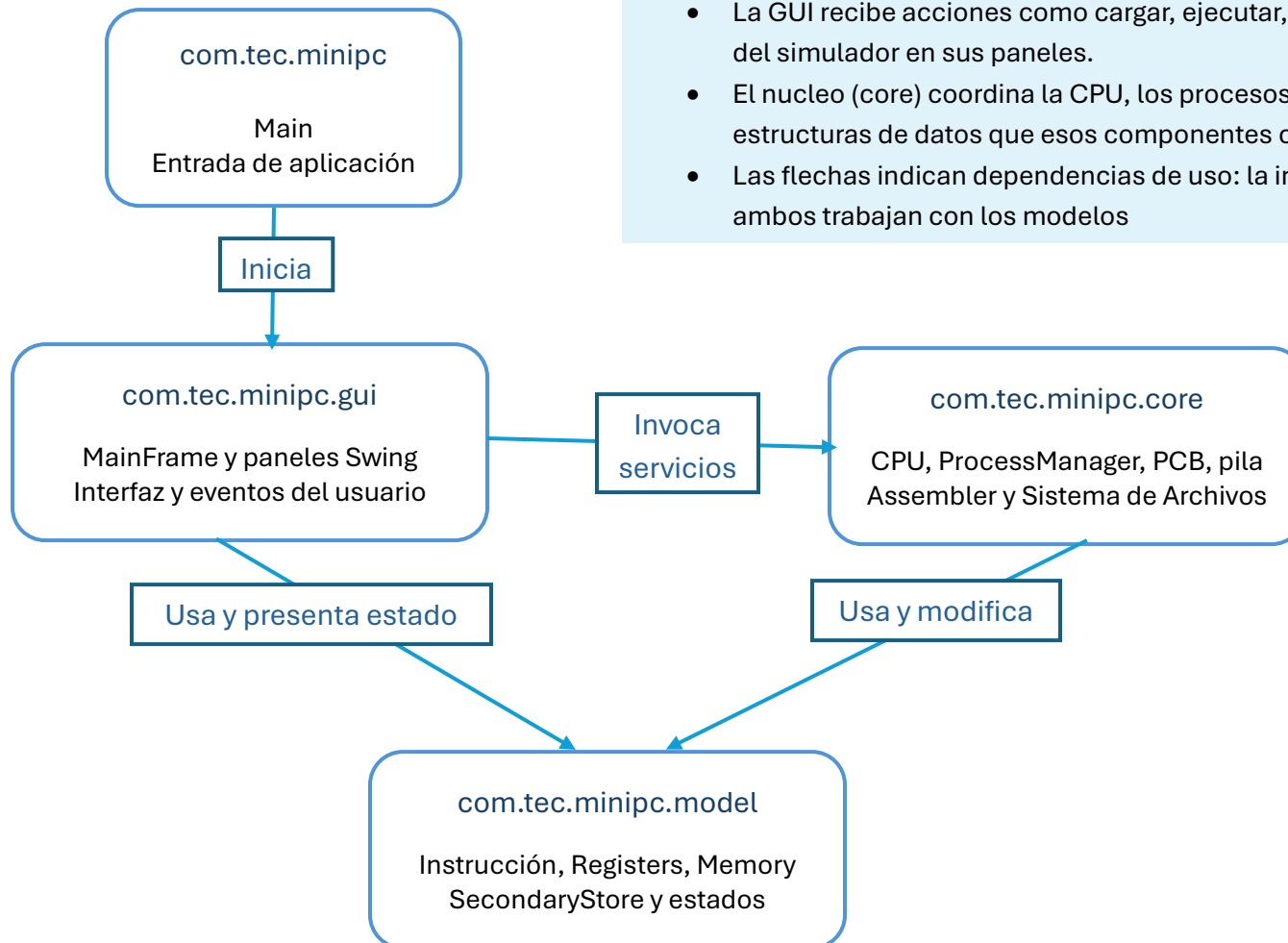
**Semestre II 2026**

Este documento presenta los paquetes principales del código y explica el ciclo de ejecución, la gestión de procesos y la representación visual de los recursos.

## Diagrama de Paquetes

### Como leer el diagrama

- Main inicia la ventana principal y entrega el control a la interfaz.
- La GUI recibe acciones como cargar, ejecutar, pausar o reanudar, y refleja el estado del simulador en sus paneles.
- El nucleo (core) coordina la CPU, los procesos y los servicios; model contiene las estructuras de datos que esos componentes consultan y actualizan.
- Las flechas indican dependencias de uso: la interfaz solicita operaciones al nucleo, y ambos trabajan con los modelos



## Como funciona el S.O

### Estados del proceso

Nuevo -> Listo -> Ejecutando -> Terminado.

Si espera teclado o E/S, pasa a Espera; también puede quedar suspendido o terminar con Error.

El BCP conserva el contexto para continuar.



### Interacción con dispositivos

Las interrupciones y llamadas al sistema permiten mostrar solicitudes de teclado, salida por pantalla y operaciones simuladas de archivo. Los cuadros informan al usuario cuando se requiere una acción

## Almacenamiento y alcance

El almacenamiento secundario se representa con 512 celdas, con índice, zona de datos y una región virtual de 64 celdas. La vista virtual es didáctica y simplificada; el simulador usa un CPU y planificación FCFS. El BCP muestra estado, PC, registros, pila, direcciones, tiempos y archivos abiertos. El enunciado menciona prioridad, pero el código actual no la gestiona como campo operativo del BCP.